

ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

Tuberías y válvulas.

$$P_a^2 - P_b^2 = 48,6 \times d_c \times L \times Q^{1,82} \times D^{-4,82} \quad (1)$$

y para presiones relativas inferiores o iguales a 500 mmca

$$P_a - P_b = 232000 \times d_c \times L \times Q^{1,82} \times D^{-4,82} \quad (2)$$

$$v = (360,86 \times Q) / (P_m \times D^2)$$

Siendo:

P_a y P_b = Presiones absolutas en origen y extremo del conducto respectivamente, en Kg/cm² en (1) y en mmca en (2).

d_c = Densidad corregida del gas.

L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m).

Q = Caudal simultáneo o probable (m³/h).

D = Diámetro de tubería (mm).

v = Velocidad del gas (m/s).

P_m = Presión absoluta media en el tramo (Kg/cm²). $(P_a + P_b) / 2$.

Coeficientes de simultaneidad.

- Instalaciones individuales Viviendas:

$$Q_s = Q_1 + Q_2 + Q_3/2 + \dots + Q_n/2.$$

- Instalaciones individuales Locales:

$$Q_s = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n.$$

Siendo:

Q_s = Caudal simultáneo o probable (m³/h).

Q_1 , Q_2 = Caudales mayores alimentados por el tramo (m³/h).

Q_3 , ..., Q_n = Resto de caudales alimentados por el tramo (m³/h).

- Instalaciones comunes:

$$Q_s = \sum_i N \times Q_{SV} \times S + \sum_i N \times Q_L.$$

Siendo:

Q_s = Caudal simultáneo o probable del conjunto de viviendas y locales (m³/h).

Q_{SV} = Caudal simultáneo o probable de viviendas (m³/h).

Q_L = Caudal simultáneo o probable de locales (m³/h).

N = N° de viviendas o locales del grupo considerado.

S = Coeficiente de simultaneidad por viviendas. Depende si en el grupo existe o no caldera de calefacción.

Datos Generales

Tipo de gas : Gas natural.

- Densidad relativa aire : 0,56.

- Densidad corregida : 0,62.

- PCS (MJ/m³ (s)) : 40,68.

Tipo de instalación : Edificio de viviendas.

Velocidad máxima (m/s) : 20.

Pérdidas secundarias : 20%.

Presión relativa min. aparato (mmca) : 180.

Pérdidas de carga máximas :

- Parte BP ($P \leq 500$ mmca) : 25.

- Parte MP/AP (P > 500 mmca) : 500.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Lreal(m)	Func.Tramo	Material	Pot. inst. (kW)	Pot. dis. (kW)	Qs(m³/h)	Dn(mm)	Dint(mm)	Pa-Pb (mmca)	Pa²-Pb² (Kg/cm²)	V(m/s)
5	5	6	2,5	Montante	Acero		168,505	14,9119	20	21,7		0,0045	9,99
6	6	7	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,24
7	7	8		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
8	8	9		RP		50,3	46,365	4,1031					
14	14	15	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
15	15	16	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
16	16	17		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
19	15	20		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
13	13	14	0,25	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
81	81	82		LLP			168,505	14,9119	20	21,7		0,0004	
4	4	5		LLP			168,505	14,9119	20	21,7		0,0004	
9	9	10		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
10	10	11		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
11	11	12	0,33	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,3994		3,61
12	12	13		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
17	16	18	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
18	18	19		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
83	83	84	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,25
84	84	85		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
85	85	86		RP		50,3	46,365	4,1031					
91	91	92	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
92	92	93	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
93	93	94		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
96	92	97		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
90	90	91	0,25	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
86	86	87		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
87	87	88		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
88	88	89	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
89	89	90		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
94	93	95	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
95	95	96		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
82	82	83	2,5	Montante	Acero		168,505	14,9119	20	21,7		0,0045	10,02
21	21	22	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,24
22	22	23		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
23	23	24		RP		50,3	46,365	4,1031					
29	29	30	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
30	30	31	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
31	31	32		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
34	30	35		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
28	28	29	0,25	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
24	24	25		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
25	25	26		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
26	26	27	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4057		3,61
27	27	28		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
32	31	33	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
33	33	34		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
98	98	99	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,25
99	99	100		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
100	100	101		RP		50,3	46,365	4,1031					
106	106	107	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
107	107	108	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
108	108	109		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
111	107	112		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
105	105	106	0,25	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65
101	101	102		Contador		50,3	46,365	4,1031			5		
102	102	103		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038		
103	103	104	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086		3,61
104	104	105		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707		
109	108	110	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
110	110	111		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
36	36	37	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20			3,25
37	37	38		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7			
38	38	39		RP		50,3	46,365	4,1031					
44	44	45	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148		3,65
45	45	46	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492		3,66
46	46	47		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177		
49	45	50		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782		
43	43	44	0,25	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928		3,65

39	39	40		Contador		50,3	46,365	4,1031			5	
40	40	41		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038	
41	41	42	0,33	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,3994	3,61
42	42	43		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707	
47	46	48	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168	6,5
48	48	49		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845	
113	113	114	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20		3,25
114	114	115		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7		
115	115	116		RP		50,3	46,365	4,1031				
121	121	122	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148	3,65
122	122	123	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492	3,66
123	123	124		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177	
126	122	127		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782	
120	120	121	0,25	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928	3,65
116	116	117		Contador		50,3	46,365	4,1031			5	
117	117	118		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038	
118	118	119	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086	3,61
119	119	120		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707	
124	123	125	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168	6,5
125	125	126		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845	
51	51	52	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20		3,25
52	52	53		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7		
53	53	54		RP		50,3	46,365	4,1031				
59	59	60	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148	3,65
60	60	61	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492	3,66
61	61	62		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177	
64	60	65		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782	
58	58	59	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355	3,46
54	54	55		Contador		50,3	46,365	4,1031			5	
55	55	56		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038	
56	56	57	0,33	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,3994	3,61
57	57	58		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562	
62	61	63	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168	6,5
63	63	64		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845	
128	128	129	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20		3,26
129	129	130		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7		
130	130	131		RP		50,3	46,365	4,1031				
136	136	137	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148	3,65
137	137	138	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492	3,66
138	138	139		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177	
141	137	142		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782	
135	135	136	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355	3,46
131	131	132		Contador		50,3	46,365	4,1031			5	
132	132	133		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038	
133	133	134	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086	3,61
134	134	135		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562	
139	138	140	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168	6,5
140	140	141		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845	
66	66	67	0,16	Ramal interior	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20		3,25
67	67	68		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7		
68	68	69		RP		50,3	46,365	4,1031				
74	74	75	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148	3,65
75	75	76	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492	3,66
76	76	77		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177	
79	75	80		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782	
73	73	74	0,25	Ramal interior	P/AI/PEX	28,3	28,38	2,5115	20	16	0,355	3,46
69	69	70		Contador		50,3	46,365	4,1031			5	
70	70	71		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038	
71	71	72	0,33	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,3994	3,61
72	72	73		LLP		50,3	52,58	4,6531	20	21,7	0,2562	
77	76	78	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168	6,5
78	78	79		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845	
143	143	144	0,16	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20		3,26
144	144	145		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7		
145	145	146		RP		50,3	46,365	4,1031				
151	151	152	1,57	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	2,5148	3,65
152	152	153	6,77	Der. individual	P/AI/PEX	17	30	2,6549	20	16	10,8492	3,66
153	153	154		LLP		5	5,5	0,4867	15	16,1	0,0177	
156	152	157		LLP		11,3	12,43	1,1	15	16,1	0,0782	
150	150	151	0,25	Der. individual	P/AI/PEX	28,3	30	2,6549	20	16	0,3928	3,65
146	146	147		Contador		50,3	46,365	4,1031			5	
147	147	148		LLP		50,3	46,365	4,1031	20	21,7	0,2038	
148	148	149	0,34	Der. individual	Cobre	50,3	46,365	4,1031	22	20	0,4086	3,61
149	149	150		LLP		50,3	54,2	4,7965	20	21,7	0,2707	

154	153	155	0,33	Der. individual	P/AI/PEX	12	30	2,6549	16	12	2,1168		6,5
155	155	156		LLP		12	13,2	1,1681	10	12,6	0,2845		
20	6	21	2,6	Montante	Acero		144,864	12,8198	20	21,7		0,0035	8,6
97	83	98	2,6	Montante	Acero		144,864	12,8198	20	21,7		0,0035	8,62
142	128	143	2,6	Montante	Acero		50,3	4,4513	20	21,7		0,0005	3
65	51	66	2,6	Montante	Acero		50,3	4,4513	20	21,7		0,0005	2,99
127	113	128	2,6	Montante	Acero		88,528	7,8343	20	21,7		0,0014	5,28
50	36	51	2,6	Montante	Acero		88,528	7,8343	20	21,7		0,0014	5,27
112	98	113	2,6	Montante	Acero		119,211	10,5496	20	21,7		0,0025	7,1
35	21	36	2,6	Montante	Acero		119,211	10,5496	20	21,7		0,0025	7,09
1	1	2	0,44	Acometida	Acero		261,56	23,1469	20	21,7		0,0018	15,43*
2	2	3		LLP			168,505	14,9119	20	21,7		0,0004	
3	3	4	5,33	Acometida int.	Acero		168,505	14,9119	20	21,7		0,0095	9,96
80	4	81	3,45	Acometida int.	Acero		168,505	14,9119	20	21,7		0,0062	9,99

Nudo	Aparato	Cota sobre planta(m)	Cota total (m)	Pr(mmca)	Pab (Kg/cm²)	Caudal (m³/h)	Potencia (kW)
5		0	0	1.446,947	1,14469	0	
82		0	0	1.420,006	1,142	0	
6		0	2,5	1.427,408	1,14274	0	
7		0	2,5	1.427,227	1,14272	0	
8		0	2,5	1.427,04	1,1427	0	
9		0	2,5	250	1,025	0	
13	Caldera calefacción	0	2,5	244,126	1,02441	2,142	22
15		0	2,5	241,219	1,02412	0	
16		0	2,5	230,369	1,02304	0	
17	Encimera	0	2,5	230,352	1,02304	0,487	5
20	Secadora	0	2,5	241,14	1,02411	1,1	11,3
1	CRED	0	0	1.500	1,15	0	
4		0	0	1.448,899	1,14489	0	
14		0	2,5	243,733	1,02437	0	
81		0	0	1.421,962	1,1422	0	
10		0	2,5	245	1,0245	0	
11		0	2,5	244,796	1,02448	0	
12		0	2,5	244,397	1,02444	0	
18		0	2,5	228,253	1,02283	0	
19	Cocina-horno	0	2,5	227,968	1,0228	1,168	12
83		0	2,5	1.400,421	1,14004	0	
84		0	2,5	1.400,239	1,14002	0	
85		0	2,5	1.400,052	1,14001	0	
86		0	2,5	250	1,025	0	
90	Caldera calefacción	0	2,5	244,117	1,02441	2,142	22
92		0	2,5	241,209	1,02412	0	
93		0	2,5	230,36	1,02304	0	
94	Encimera	0	2,5	230,342	1,02303	0,487	5
97	Secadora	0	2,5	241,131	1,02411	1,1	11,3
91		0	2,5	243,724	1,02437	0	
87		0	2,5	245	1,0245	0	
88		0	2,5	244,796	1,02448	0	
89		0	2,5	244,388	1,02444	0	
95		0	2,5	228,243	1,02282	0	
96	Cocina-horno	0	2,5	227,959*	1,0228	1,168	12
21		0	5,1	1.411,952	1,1412	0	
22		0	5,1	1.411,77	1,14118	0	
23		0	5,1	1.411,583	1,14116	0	
24		0	5,1	250	1,025	0	
28	Caldera calefacción	0	5,1	244,12	1,02441	2,142	22
30		0	5,1	241,212	1,02412	0	
31		0	5,1	230,363	1,02304	0	
32	Encimera	0	5,1	230,345	1,02303	0,487	5
35	Secadora	0	5,1	241,134	1,02411	1,1	11,3
29		0	5,1	243,727	1,02437	0	
25		0	5,1	245	1,0245	0	
26		0	5,1	244,796	1,02448	0	
27		0	5,1	244,391	1,02444	0	
33		0	5,1	228,246	1,02282	0	
34	Cocina-horno	0	5,1	227,962	1,0228	1,168	12
98		0	5,1	1.384,928	1,13849	0	
99		0	5,1	1.384,745	1,13847	0	
100		0	5,1	1.384,558	1,13846	0	
101		0	5,1	250	1,025	0	
105	Caldera calefacción	0	5,1	244,117	1,02441	2,142	22
107		0	5,1	241,209	1,02412	0	
108		0	5,1	230,36	1,02304	0	

109	Encimera	0	5,1	230,342	1,02303	0,487	5
112	Secadora	0	5,1	241,131	1,02411	1,1	11,3
106		0	5,1	243,724	1,02437	0	
102		0	5,1	245	1,0245	0	
103		0	5,1	244,796	1,02448	0	
104		0	5,1	244,388	1,02444	0	
110		0	5,1	228,243	1,02282	0	
111	Cocina-horno	0	5,1	227,959	1,0228	1,168	12
36		0	7,7	1.401,099	1,14011	0	
37		0	7,7	1.400,917	1,14009	0	
38		0	7,7	1.400,73	1,14007	0	
39		0	7,7	250	1,025	0	
43	Caldera calefacción	0	7,7	244,126	1,02441	2,142	22
45		0	7,7	241,219	1,02412	0	
46		0	7,7	230,369	1,02304	0	
47	Encimera	0	7,7	230,352	1,02304	0,487	5
50	Secadora	0	7,7	241,14	1,02411	1,1	11,3
44		0	7,7	243,733	1,02437	0	
40		0	7,7	245	1,0245	0	
41		0	7,7	244,796	1,02448	0	
42		0	7,7	244,397	1,02444	0	
48		0	7,7	228,253	1,02283	0	
49	Cocina-horno	0	7,7	227,968	1,0228	1,168	12
113		0	7,7	1.374,049	1,1374	0	
114		0	7,7	1.373,866	1,13739	0	
115		0	7,7	1.373,679	1,13737	0	
116		0	7,7	250	1,025	0	
120	Caldera calefacción	0	7,7	244,117	1,02441	2,142	22
122		0	7,7	241,209	1,02412	0	
123		0	7,7	230,36	1,02304	0	
124	Encimera	0	7,7	230,342	1,02303	0,487	5
127	Secadora	0	7,7	241,131	1,02411	1,1	11,3
121		0	7,7	243,724	1,02437	0	
117		0	7,7	245	1,0245	0	
118		0	7,7	244,796	1,02448	0	
119		0	7,7	244,388	1,02444	0	
125		0	7,7	228,243	1,02282	0	
126	Cocina-horno	0	7,7	227,959	1,0228	1,168	12
51		0	10,3	1.394,779	1,13948	0	
52		0	10,3	1.394,597	1,13946	0	
53		0	10,3	1.394,41	1,13944	0	
54		0	10,3	250	1,025	0	
58	Caldera calefacción	0	10,3	244,141	1,02441	2,142	22
60		0	10,3	241,271	1,02413	0	
61		0	10,3	230,422	1,02304	0	
62	Encimera	0	10,3	230,404	1,02304	0,487	5
65	Secadora	0	10,3	241,193	1,02412	1,1	11,3
59		0	10,3	243,786	1,02438	0	
55		0	10,3	245	1,0245	0	
56		0	10,3	244,796	1,02448	0	
57		0	10,3	244,397	1,02444	0	
63		0	10,3	228,305	1,02283	0	
64	Cocina-horno	0	10,3	228,02	1,0228	1,168	12
128		0	10,3	1.367,714	1,13677	0	
129		0	10,3	1.367,532	1,13675	0	
130		0	10,3	1.367,344	1,13673	0	
131		0	10,3	250	1,025	0	
135	Caldera calefacción	0	10,3	244,131	1,02441	2,142	22
137		0	10,3	241,262	1,02413	0	
138		0	10,3	230,412	1,02304	0	
139	Encimera	0	10,3	230,395	1,02304	0,487	5
142	Secadora	0	10,3	241,183	1,02412	1,1	11,3
136		0	10,3	243,776	1,02438	0	
132		0	10,3	245	1,0245	0	
133		0	10,3	244,796	1,02448	0	
134		0	10,3	244,388	1,02444	0	
140		0	10,3	228,296	1,02283	0	
141	Cocina-horno	0	10,3	228,011	1,0228	1,168	12
66		0	12,9	1.392,52	1,13925	0	
67		0	12,9	1.392,338	1,13923	0	
68		0	12,9	1.392,15	1,13922	0	
69		0	12,9	250	1,025	0	
73	Caldera calefacción	0	12,9	244,141	1,02441	2,142	22
75		0	12,9	241,271	1,02413	0	

76		0	12,9	230,422	1,02304	0	
77	Encimera	0	12,9	230,404	1,02304	0,487	5
80	Secadora	0	12,9	241,193	1,02412	1,1	11,3
74		0	12,9	243,786	1,02438	0	
70		0	12,9	245	1,0245	0	
71		0	12,9	244,796	1,02448	0	
72		0	12,9	244,397	1,02444	0	
78		0	12,9	228,305	1,02283	0	
79	Cocina-horno	0	12,9	228,02	1,0228	1,168	12
143		0	12,9	1.365,449	1,13654	0	
144		0	12,9	1.365,267	1,13653	0	
145		0	12,9	1.365,079	1,13651	0	
146		0	12,9	250	1,025	0	
150	Caldera calefacción	0	12,9	244,117	1,02441	2,142	22
152		0	12,9	241,209	1,02412	0	
153		0	12,9	230,36	1,02304	0	
154	Encimera	0	12,9	230,342	1,02303	0,487	5
157	Secadora	0	12,9	241,131	1,02411	1,1	11,3
151		0	12,9	243,724	1,02437	0	
147		0	12,9	245	1,0245	0	
148		0	12,9	244,796	1,02448	0	
149		0	12,9	244,388	1,02444	0	
155		0	12,9	228,243	1,02282	0	
156	Cocina-horno	0	12,9	227,959	1,0228	1,168	12
2		0	0	1.492,384	1,14924	0	
3		0	0	1.490,439	1,14904	0	

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.